10.Responsive Web Design

28 octobre 2026

Développement web il3

Responsive Web Design

Conception de sites web adaptatifs

HE-Arc (DGR) 2025

Site adaptatif ?

- Surfer depuis : PC, mobiles, tablettes, tv, ...
- UX : navigation avec un minimum de zoom, pan, scroll
- S'adapter aux spécifités des appareils
  - orientation
  - taille caractères
  - modes d'interaction (ex : tactile, hover, ...)
  - ...
- 1 seul site à gérer : m.cool.com ni de cool.com/mobile
- Le même contenu pour tous
- Souvent basé sur la largeur de l'écran
- CSS3
- *Responsive Web Design* (1), Exemple [1]

1. https://alistapart.github.io/code-samples/responsive-web-design/ex/ex-site-FINAL.html

Techniques

- Media queries : Taille de l'écran (ou sortie)
- UNITES RELATIVES
- Fonts : Dimensions en em
- Fluid Grids : Disposition et taille des éléments en %
- Flexible images (and media) : Taille des médias en %
- Autres considérations
  - Adaptatif avec grilles fixes [2]
  - Performances [3] : tps chargement, requêtes inutiles, ...
  - Transitions CSS
  - ...
- Exemple [4]

Media Queries [5]

- media type : `all, screen, print, tv, braille, handheld, ...`

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="printfriendly.css" media="print" />
```

- media query

  1. dans élément link

     ```
     <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen and (max-device-width: 800px)"
     href="style800.css" />
     ```

  2. dans une feuille de style

     ```
     #nav {float: right;}
             #nav ul {list-style: none;}
         @media screen and (min-width: 400px) and (orientation: portrait)
             {
                     #nav li {float: right; margin: 0 0 0 .5em; border:1px solid #000000;}
             }
         @media screen and (min-width: 800px)
             {
                 #nav { width: 200px; }
     ```

2. https://blog.atolcd.com/adaptive-design-versus-responsive-design/
3. https://www.netguru.com/blog/improve-web-app-performace
4. https://webdesignerwall.com/tutorials/responsive-design-in-3-steps
5. https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/Media_queries

```
            #nav li {float: left; margin: 0 0 0 .5em; border: none;}
        }
```

3. Règle CSS import

```
@import url(style600min.css) screen and (min-width: 600px);
```

Media Queries [6]

```
width, height, device-width, device-height, orientation, aspect-ratio,
device-aspect-ratio, color, color-index, monochrome, resolution, scan, grid
```

- Règles CSS selon medium (souvent min-, max-width)
- Opérateurs : only, not, and
- Au moins 3 layouts : mobile, tablet, desktop
- Resolution breakpoints : 320, 480, 600, 768, 1024, 1200px
- Souvent ces règles sont utilisées pour :
  - agrandir la taille du texte
  - agrandir la taille des zones cliquables (utilisation au doigt)
  - faire passer le contenu sur une seule colonne
  - masquer ou afficher des éléments spécifiques
  - ajuster les dimensions et marges
- Attention à l'ordre de chargement

Meta Tag viewport [7]

- Introduit pour iPhone [8], puis standard de fait
  - Par défaut, l'affichage est réduit (980px affichés sur écran 320px)
  - Meta tag viewport permet de changer ce ratio
- viewport : display area ≠ rendering surface
- Mobiles : viewport > écran (iphone 3 : v:980 / é:320)
- Media queries comparent au viewport
- Mise à jour du viewport à la taille de l'écran nécessaire :

```
<meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0">
```

6. https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/Media_queries
7. https://lukeplant.me.uk/blog/posts/you-can-stop-using-user-scalable-no-and-maximum-scale-1-in-viewport-meta-tags-now/
8. https://developer.apple.com/library/archive/documentation/AppleApplications/Reference/SafariWebContent/UsingtheViewport/UsingtheViewport.html

Résultat = Cible / Contexte

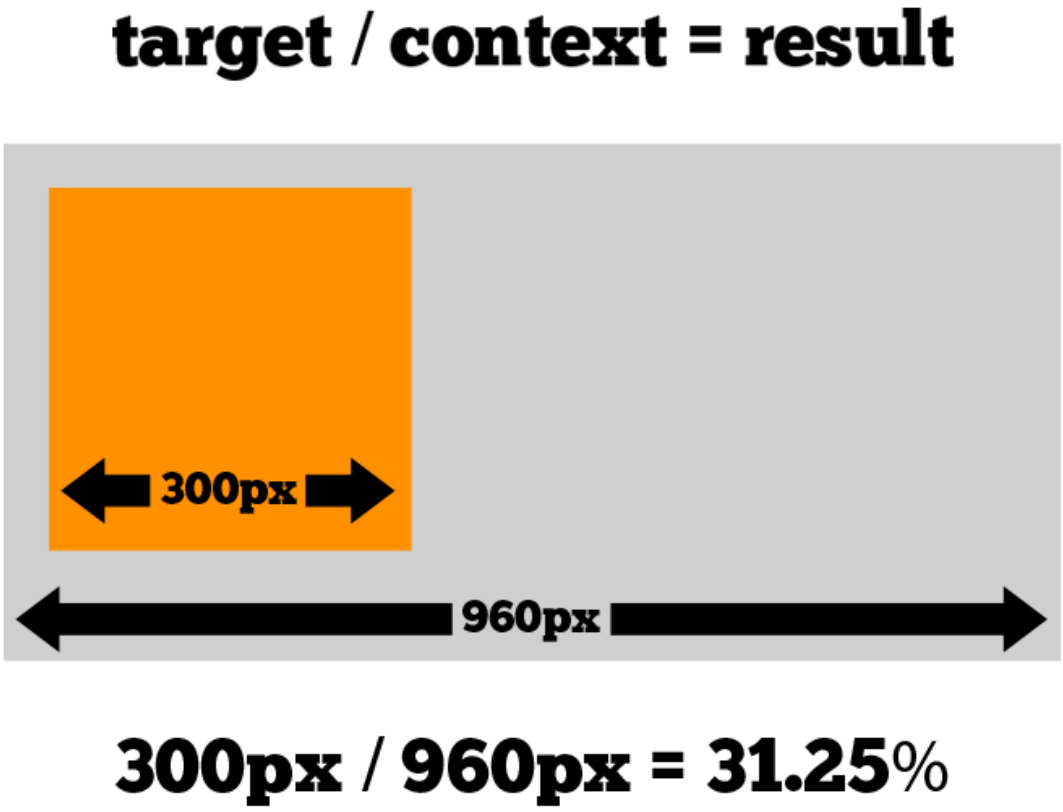


Figure 1 – Target / Context

Texte

- Texte redimensionnable : em pour les polices
- `1rem : font-size:100%` dans élément html (16px/défaut)
- `1em : font-size:100%` dans élément courant
- Conversion px -> em : `result = target/context`
  - ne pas arrondir
  - laisser le rapport en commentaire

Fluid Grids

- Layout basé sur une grille en pixel

- Conversion px -> % : **result = target/context**
  - ne pas arrondir
  - laisser le rapport en commentaire
- Appliqué au style des divs :

```
width, margin, padding, background-position, ...
```

Responsive Images

- Nouveautés de HTML 5
  - Eléments `<picture>`, `<source>`
  - Attributs `srcset` et `sizes`
- Besoins [9]
  - Écrans haute densité : `srcset`
  - Taille variable : `srcset` et `sizes`
  - Substitution [10] et modification layout : `<picture>`, `<source>`
  - Choix formats de fichiers `<picture>`
- Différences [11] entre `<picture>` et `srcset`
- Exemple [12] en français

Flexible images

- Eviter qu'une image ne déborde de son conteneur
  - La réduire

    ```
    img, embed, object, video{ max-width: 100%; }
    ```

  - La découper

    ```
    .feature { overflow: hidden; }
    .feature img { display: block; max-width: auto; }
    ```

- Pas de standard pour servir différentes tailles de fichier
- Quelques idées recensées par *Smashing Magazine* (2)

9. https://www.smashingmagazine.com/2014/05/14/responsive-images-done-right-guide-picture-srcset/
10. https://ericportis.com/etc/smashing-mag-picture-examples/art-direction.html
11. https://css-tricks.com/responsive-images-youre-just-changing-resolutions-use-srcset/
12. https://www.hteumeuleu.fr/attribut-srcset-images-responsive/

Outils

- Tester
  - Simulateur mobile des devtools, largeur browser
  - bookmarklet [13] pour afficher les media queries
  - mais surtout tester sur mobile
- Et Après ? MOBILE FIRST [14], OFFLINE FIRST [15], PWA [16]
- framework ou from scratch ?

Références

- Exemples
  - Livre [17] d'Ethan Marcotte
  - thenextweb [18], designshack [19]
- Performance
  - Google [20], Mozilla [21], Cloudflare [22], freeCodeCamp [23]
  - sematext [24], sitespeed.io [25], CDNPerf [26]
- Plus loin…
  - Généralités [27]
  - viewport et media queries [28]
  - D'autres techniques, liste de Smashing magazine (2)
  - Making sites more responsive, responsibly [29]

Pratique

- Tester les exemples sur un mobile

13. https://sparkbox.github.io/mediaQueryBookmarklet/
14. https://www.lukew.com/resources/mobile_first.asp
15. https://offlinefirst.org/
16. https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/
17. https://ethanmarcotte.com/books/responsive-web-design/full/
18. https://thenextweb.com/dd/2013/01/13/30-new-inspiring-responsive-design-websites/
19. https://designshack.net/articles/css/20-amazing-examples-of-using-media-queries-for-responsive-web-design/
20. https://web.dev/learn/performance
21. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Performance
22. https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/performance/speed-up-a-website/
23. https://www.freecodecamp.org/news/the-front-end-performance-optimization-handbook/
24. https://sematext.com/blog/improve-website-performance/
25. https://www.sitespeed.io/
26. https://www.cdnperf.com/
27. https://johnpolacek.github.io/scrolldeck.js/decks/responsive/
28. https://www.quirksmode.org/blog/archives/2010/09/combining_meta.html
29. https://24ways.org/2014/making-sites-more-responsive-responsibly/

— Comprendre les sources
— Présentation adaptative de votre équipe de projet

Sources

1. MARCOTTE, Ethan. Responsive Web Design. [en ligne]. 25 mai 2010. [Consulté le 6 novembre 2017]. Disponible à l'adresse : https://alistapart.com/article/responsive-web-design

2. THE SMASHING EDITORIAL. Responsive Web Design Techniques, Tools and Design Strategies. [en ligne]. 22 juillet 2011. [Consulté le 6 novembre 2017]. Disponible à l'adresse : https://www.smashingmagazine.com/2011/07/responsive-web-design-techniques-tools-and-design-strategies/